fft8192_stream:fft

clk

rst_n

vin

xr[11..0] xi[11..0]

vout

yr[11..0] yi[11..0]

bin[12..0]

frame[31..0]

+

1'h0 CIN Add0

A[12..0] 13'h1000 B[12..0] OUT[12..0]

+

1'h0 CIN Add1

A[31..0] 32'h80000000 B[31..0] OUT[31..0]

=Equal0

A[31..0] 32'hfff80000 B[31..0] OUT

fid[31..0] D

CLKCLR

ENA Q

fid~0
0

1

fid~1
0

1

fid~2
0

1

fid~3
0

1

fid~4
0

1

fid~5
0

1

fid~6
0

1

fid~7
0

1

fid~8
0

1

fid~9
0

1

fid~10
0

1

fid~11
0

1

fid~12
0

1

fid~13
0

1

fid~14
0

1

fid~15
0

1

fid~16
0

1

fid~17
0

1

fid~18
0

1

fid~19
0

1

fid~20
0

1

fid~21
0

1

fid~22
0

1

fid~23
0

1

fid~24
0

1

fid~25
0

1

fid~26
0

1

fid~27
0

1

fid~28
0

1

fid~29
0

1

fid~30
0

1

fid~31
0

1

r22_twiddle:t2

clk

rst_n

vin

xr[11..0] xi[11..0]

vout

yr[11..0] yi[11..0]

r22_twiddle:t5

clk

rst_n

vin

xr[11..0] xi[11..0]

vout

yr[11..0] yi[11..0]

r22_twiddle:t8

clk

rst_n

vin

xr[11..0] xi[11..0]

vout

yr[11..0] yi[11..0]

r22_twiddle:t11

clk

rst_n

vin

xr[11..0] xi[11..0]

vout

yr[11..0] yi[11..0]

r22_twiddle:t14

clk

rst_n

vin

xr[11..0] xi[11..0]

vout

yr[11..0] yi[11..0]

r22_twiddle:t17

clk

rst_n

vin

xr[11..0] xi[11..0]

vout

yr[11..0] yi[11..0]

sdf_butterfly:b0

clk

rst_n

vin

xr[11..0] xi[11..0]

vout

yr[11..0] yi[11..0]

sdf_butterfly:b1

clk

rst_n

vin

xr[11..0] xi[11..0]

vout

yr[11..0] yi[11..0]

sdf_butterfly:b3

clk

rst_n

vin

xr[11..0] xi[11..0]

vout

yr[11..0] yi[11..0]

sdf_butterfly:b4

clk

rst_n

vin

xr[11..0] xi[11..0]

vout

yr[11..0] yi[11..0]

sdf_butterfly:b6

clk

rst_n

vin

xr[11..0] xi[11..0]

vout

yr[11..0] yi[11..0]

sdf_butterfly:b7

clk

rst_n

vin

xr[11..0] xi[11..0]

vout

yr[11..0] yi[11..0]

sdf_butterfly:b9

clk

rst_n

vin

xr[11..0] xi[11..0]

vout

yr[11..0] yi[11..0]

sdf_butterfly:b10

clk

rst_n

vin

xr[11..0] xi[11..0]

vout

yr[11..0] yi[11..0]

sdf_butterfly:b12

clk

rst_n

vin

xr[11..0] xi[11..0]

vout

yr[11..0] yi[11..0]

sdf_butterfly:b13

clk

rst_n

vin

xr[11..0] xi[11..0]

vout

yr[11..0] yi[11..0]

sdf_butterfly:b15

clk

rst_n

vin

xr[11..0] xi[11..0]

vout

yr[11..0] yi[11..0]

sdf_butterfly:b16

clk

rst_n

vin

xr[11..0] xi[11..0]

vout

yr[11..0] yi[11..0]

sdf_butterfly:last clk
rst_n

vin

xr[11..0] xi[11..0]

vout

yr[11..0] yi[11..0]

seq[12..0] D

CLKCLR

ENA Q

31

30

29

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

28

27

26

25

24

23

1

0

22 0:12

31

30

29

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

28

27

26

25

24

23

1

0

22